Projekt	**Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum**	**Dokument**	**F-01, rev A**
Objekt	Förutsättningar, referenser och laster	**Datum**	2026-10-04
Innehåll	Översikt inför tekniskt samråd	**Upprättad**	Viktor Ogeman

1 Syfte

Handlingen anger de gemensamma förutsättningarna för konstruktionen: objektet, regelverk, klasser och laster. Detaljhandlingarna i avsnitt 5 bygger på dessa och redovisar respektive del av konstruktionen. Avsnitt 6 listar övriga handlingar, underlag som inte lämnas in till tekniskt samråd.

2 Objekt

Fastighet	**Resö 2:66, Tanums kommun**
Adress	Mariavägen 11 B, 457 97 Resö
Ärende	BYGG.2025.2278. Bygglov, lov för tillbyggnad och rivningslov 2026-02-18 (delegationsbeslut D32)
Byggherre	Viktor Ogeman
Kontrollansvarig	Calle Johansson
Byggnad	Fritidshus i tre förskjutna byggnadskroppar med källare. Byggnadsarea 135 + 30 m², bruttoarea 270 + 30 m²
Läge	Kustläge, öppet mot havet i väster. Färdigt golv +8,5 (SWEREF 99 12 00, höjdsystem RH2000)

Bärande system. Byggnadskropparna har sadeltak med takvinkel 30° och ligger bredvid varandra med dalar mellan.

- **Tak:** bandtäckt zink-magnesiumplåt på underlagspapp och råspont, med en ventilerad luftspalt mot isoleringen (U-03). Takbalkar 45×170 C24 c/c 600 spänner mellan nock- och dalbalkar av limträ med stålplåtar (K-01). I gavlarna och i husets mitt bärs nockbalkarna av triangulerade takstolar.
- **Väggar:** regelstomme 45×95 C24 med skivor på båda sidor. Skivverkan stabiliserar huset mot horisontella laster. Nock- och dalbalkarnas stöd bärs av stolpar av sammansatta reglar och limträ, bland dem huvudstolpen med strävor på båda sidor under nockbalk 1 (K-03).
- **Bjälklag:** platsgjuten armerad betongplatta, 150 mm, över källaren.
- **Källare och grund:** väggar av Sundolitt Kub 350-150: en armerad betongkärna, 150 mm, gjuten i kvarsittande form av cellplast, 100 mm på var sida (K-06). Inne i källaren bärs bjälklaget av rör VKR 80×80×4 i stål (vid P7 två rör tätt intill varandra), svetsade på fotplåtar som är ingjutna i bottenplattans plintar och med topplåtar ingjutna i bjälklaget (K-05). Bottenplatta L300: 100 mm betong på 200 mm cellplast, med kantbalkar i L-element, balkar under innerväggarna och plintar under rören, på makadam på sprängt berg (K-06).

3 Regelverk och klasser

Ansökan om lov kom in före den 1 juli 2026. Byggherren tillämpar därför de äldre reglerna, BBR och EKS, i sin helhet enligt övergångsbestämmelserna till Boverkets byggregler som gäller från den 1 juli 2025.

Regel	**Omfattning**
PBL (2010:900), PBF (2011:338)	Plan- och bygglagen och -förordningen
EKS 12, BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2022:4	Bärförmåga, stadga och beständighet, nationella val till eurokoderna
BBR, BFS 2011:6 med ändringar	Övriga tekniska egenskapskrav
SS-EN 1990, SS-EN 1991-1-1, −1-3, −1-4, −1-5	Grundläggande dimensionering och laster
SS-EN 1992-1-1, SS-EN 1993-1-1, SS-EN 1995-1-1, SS-EN 1996-1-1, SS-EN 1997-1	Betong, stål, trä, murverk och geoteknik
SS-EN 14081-1, SS-EN 14080, SS-EN 10025-2, SS-EN 206	Konstruktionsvirke, limträ, konstruktionsstål och betong
SS-EN 1090-2	Utförande av stålkonstruktioner

Klass	**Val**	**Gäller**
Säkerhetsklass	2, γ_d = 0,91	Hela den bärande stommen (EKS avd. A 13 §)
Avsedd livslängd	50 år	Kategori 4, SS-EN 1990 tabell 2.1
Klimatklass	1	Trä inom klimatskärmen. Huset hålls uppvärmt året runt
	2	Trä på klimatskärmens kalla sida, till exempel råspont och läkt
Utförandeklass stål	EXC2	SS-EN 1090-2

4 Laster

Karakteristiska värden. Lastkombinationer enligt SS-EN 1990 med EKS: ekvation 6.10a och 6.10b med γ_d i brottgränstillstånd, karakteristisk och kvasipermanent kombination i bruksgränstillstånd. Detaljhandlingarna får använda förenklingar som ligger på säker sida.

4.1 Egenvikt

Tak, per m² takyta	kg/m²
Bandtäckt zink-magnesiumplåt 0,6 mm inklusive falsar	5,0
Underlagspapp (bitumen)	3,0
Råspont 20 mm, 500 kg/m³	10,0
Luftspalt	–
Hård träfiberskiva 3 mm	2,9
Takbalkar 45×170 c/c 600, 500 kg/m³	6,4
Träfiberisolering 170 mm, 50 kg/m³	7,9
Ångbroms Hunton Intello Plus	–
Korslagda reglar 45 mm	3,8
Gipsskivor 2 × 12,5 mm	18,0
Summa	**57,0**

Byggnadsdel	kN/m²
Tak, per m² takyta	**0,56**
Tak, per m² horisontell yta	0,65
Betongbjälklag 150 mm, 25 kN/m³	3,75
Golvuppbyggnad	0,5

Golvuppbyggnaden täcker trägolv 20 mm (ca 0,15 kN/m²) och klinker i våtrum. Tunghet för betong enligt SS-EN 1991-1-1 tabell A.1. Isoleringens densitet enligt tillverkaren. Stålbalkar och stolpar räknas med sin verkliga vikt i detaljhandlingarna.

4.2 Variabla laster

Last	Värde	ψ_0	ψ_1	ψ_2	Underlag
Nyttig last, bjälklag kat. A	q_k = 2,0 kN/m²	0,7	0,5	0,3	EKS tabell C-1. Q_k = 2,0 kN
Lätta mellanväggar	0,7 kN/m²				På säker sida mot 0,5 kN/m² för väggar på högst 1,0 kN/m, SS-EN 1991-1-1 6.3.1.2(8). Tyngre väggar som linjelast
Snö, grundvärde	s_k = 1,5 kN/m²	0,6	0,3	0,1	EKS, Tanums kommun. C_e = C_t = 1,0
Snö, takfall	1,20 kN/m²				μ_1 = 0,8, sadeltak 30°, SS-EN 1991-1-3 5.3.3
Snö, vid dalarna	2,40 kN/m²				μ_2 = 1,6, flerspannstak, SS-EN 1991-1-3 5.3.4
Vind, hastighetstryck	q_p = 1,09 kN/m²	0,3	0,2	0	v_b = 25 m/s (EKS, Tanum), terrängtyp 0, z = 7,0 m
Temperatur		0,6	0,5	0	SS-EN 1991-1-5. Stål–trä-balkarna, se K-01 och K-02
Jordtryck					Källarväggar, se K-06

Vind. Terrängtyp 0 med z_0 = 0,003 m: k_r = 0,156, c_r = 1,21, I_v = 0,129. Med q_b = 0,39 kN/m² blir $q_p = (1 + 7I_v) \cdot \tfrac{1}{2}\rho(c_r v_b)^2$ = 1,09 kN/m² (c_e = 2,79). Formfaktorer för tak och väggar tas fram i respektive detaljhandling.

4.3 Bruksgränstillstånd

Gränsvärden för nedböjning. EKS anger inga värden, så de bestäms för projektet inom standardernas rekommendationer.

Byggnadsdel	Krav	Underlag
Tak: nock-, dal- och takbalkar	$w_{\text{fin}} \le L/300$	SS-EN 1995-1-1 tabell 7.2, strängaste värdet i intervallet $L/150$–$L/300$
Betongbjälklag	$\le L/250$	Kvasipermanent last, SS-EN 1992-1-1 7.4.1(4)

5 Handlingar till tekniskt samråd

5.1 Uppdaterade revisioner av bygglovsdokument

Bygglovsritningar som har reviderats efter beslutet (D32, 2026-02-18). Ändringarna är små och lämnas in till kommunen.

Nr	Ritning	Rev	Datum	Ändring
200	Situationsplan	02	2026-10-31	Rättat mått 3,5 till 3,59 m
201	Planritning	02	2026-10-31	Badrum, hall och kök uppdaterade

5.2 Konstruktionshandlingar

Handlingarna motsvarar det som kallelsen till tekniskt samråd begär.

Nr	Handling	Status
F-01	Förutsättningar, referenser och laster	klar
K-01	Nock- och dalbalkar	klar
K-02	Nockbalk – temperatur i stålplåtarna	klar
K-03	Takbalkar, takstolar och stolpar	klar
K-04	Väggar och stabilisering	upprättas
K-05	Mellanbjälklag och källarpelare	klar
K-06	Bottenplatta och källarväggar	klar
R-01	Konstruktionsritning nock- och dalbalkar	klar
R-02	Konstruktionsritning trästomme	upprättas
R-03	Konstruktionsritning bärande system i betong, översikt i 3D	klar
R-04	Konstruktionsritning bottenplatta	klar
R-05	Konstruktionsritning källarstomme	klar
R-06	Konstruktionsritning mellanbjälklag	klar
TP-01	Tidsplan och organisation	upprättas
KP-01	Förslag till kontrollplan	upprättas
BR-01	Brandskyddsbeskrivning	upprättas
AV-01	Avfallshanteringsplan	klar

6 Övriga handlingar

Egna utredningar (U) som underlag för projekteringen och arbetsritningar (AR) för utförandet. De ingår inte i handlingarna till tekniskt samråd.

Nr	Handling	Status
U-01	Bottenplattan – temperatur och fukt under året	klar
U-02	Nock- och dalbalkar – lyft i två punkter	klar
U-03	Takets luftspalt – luftflöde, fukt och mögelrisk	klar
AR-01	Arbetsritning fasadsten på källarväggarna	klar
AR-02	Arbetsritning utsättning, koordinater och höjder	klar